



Deep Learning y **Visión Artificial**

Evolución del Control de Calidad en la Industria Arrocerá

Redes Neuronales Artificiales

El pilar fundamental de la Inteligencia Artificial moderna

ARQUITECTURA DE UNA RNA



Capa de Entrada

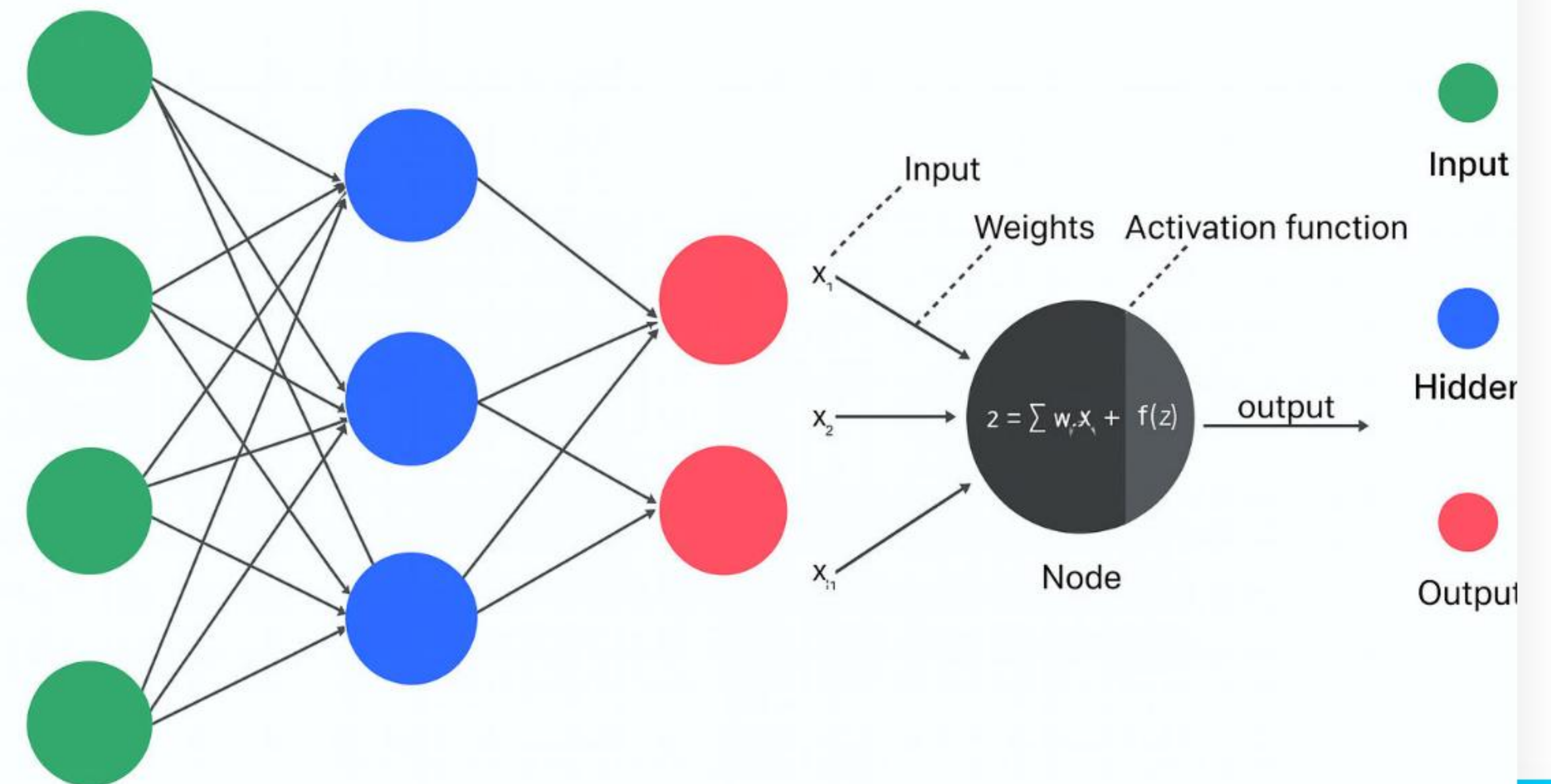
Recibe datos crudos como características morfológicas y colorimétricas de los granos.



Capas Ocultas

Donde ocurre el aprendizaje. Se extraen características abstractas mediante pesos y sesgos.

Neural Network Architecture



TENSORFLOW & KERAS



TensorFlow

Plataforma de Google para computación numérica a gran escala y aprendizaje automático de extremo a extremo.



Keras

API de alto nivel que actúa como "puente". Enfocada en la experimentación rápida y facilidad de uso.



Google Colab

Entorno basado en la nube para ejecutar Python sin configuración, ideal para entrenar modelos con GPU.

| IMPORTANCIA DEL STANDARDSCALER

0

Media

1

Desv. Estándar

Nivelando el campo de juego

Las redes neuronales son sensibles a la magnitud. Sin escalado, el **Área (2000)** dominaría al **Contraste (0.05)** injustamente.

Al estandarizar, convertimos todas las variables a una escala comparable, permitiendo que el optimizador trabaje eficientemente.

0.100

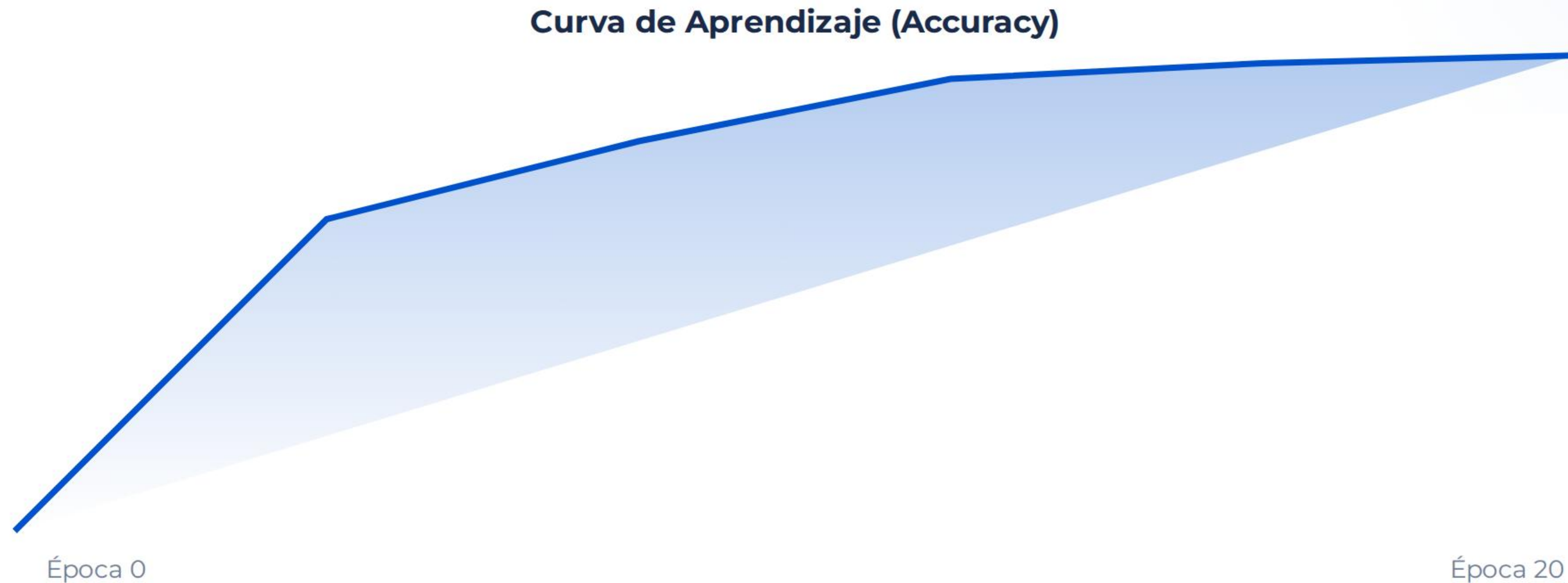
1.5

| ARQUITECTURA DEL CÓDIGO

```
# Definición de arquitectura secuencial
model = Sequential([
    Dense(128, activation='relu'),
    Dropout(0.2),
    Dense(64, activation='relu'),
    Dense(1, activation='sigmoid')
])
```

-  **Sequential:** Capas apiladas una tras otra.
-  **ReLU:** Activación para aprender patrones complejos.
-  **Dropout:** Apaga neuronas para evitar Overfitting.
-  **Sigmoid:** Probabilidad binaria (0 a 1).

EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO



Epochs: 20

Veces que el modelo recorre el dataset completo.

Batch Size: 32

Paquetes de datos procesados antes de actualizar pesos.

Adam

Optimizador que ajusta pesos de forma inteligente.

| CLASIFICACIÓN MULTI-CLASE

Más allá del Basmati

Podemos extender el modelo para identificar variedades reales: **Arborio, Jasmine, Ipsala**, etc.

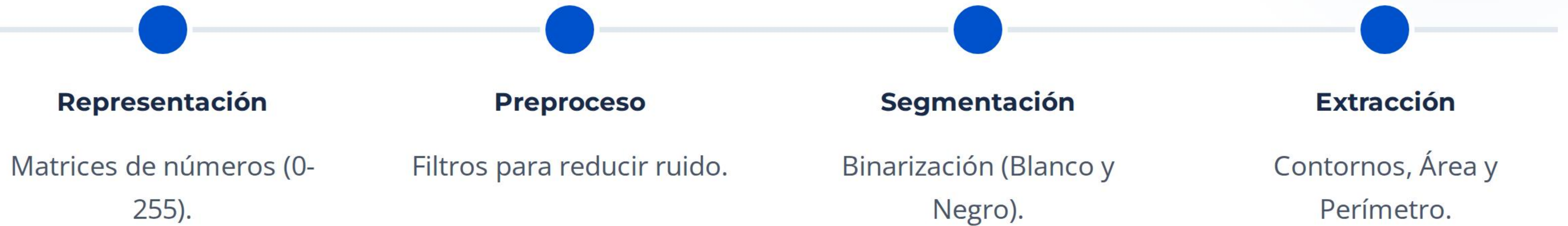
- ✓ **Softmax:** Nueva función de activación final.
- ✓ **LabelEncoder:** Convierte nombres a números.
- ✓ **Matriz de Confusión:** Para visualizar errores entre tipos.



Visión Artificial

Transformando imágenes en métricas tangibles

DEL PÍXEL A LA DETECCIÓN



OPENCV: EL OJO DE LA INDUSTRIA



Color Spaces

Conversión a Escala de Grises o HSV para detectar granos según color.



Contornos

Detección de bordes externos (RETR_EXTERNAL) para aislar cada grano.



Geometría

Cálculo de centroides y dimensiones para alimentar la red neuronal.



¿Preguntas?

Evolución de modelos predictivos en el control de calidad arrocero.

Interaxia Artificial Intelligence Division

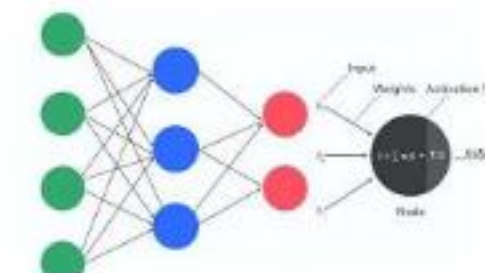
Construyendo el futuro de la inspección automática

IMAGE SOURCES



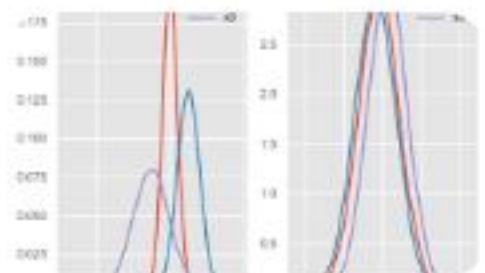
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/073/526/600/large_2x/detailed-macro-shot-of-uncooked-arborio-rice-grains-piled-on-a-textured-gray-stone-surface-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com



https://ik.imagekit.io/upgrad1/abroad-images/imageCompo/images/ChatGPT_Image_Nov_20_2025_03_47_56_PMTT18DE.png

Source: www.upgrad.com



<https://i.sstatic.net/PZgJ2.png>

Source: stackoverflow.com



<https://www.scaler.com/topics/images/contour-analysis-opencv-7.webp>

Source: www.scaler.com